

Plateforme d'outils pour constructeurs québécois

Rapport de développement Web

Présenté à : Nicolas Bourré

Présenté par : William Dorval

Cours : 420-1SH-SW — Développement Web

Établissement : Cégep Shawinigan

Remis le : 3 juin 2026

Table des matières

1.0 Introduction	1
2.0 Description du projet	1
2.1 Contexte et objectif	1
2.2 Méthode de développement (SDD)	2
3.0 Plugin Escaliers	2
3.1 Fonctionnement	2
3.2 Normes appliquées (CCQ)	3
3.3 Librairies et outils	3
3.4 Sources YouTube - emoicq	3
4.0 Plugin Rampes et garde-corps	3
4.1 Fonctionnement	3
4.2 Normes appliquées (CCQ)	4
4.3 Librairies et outils	4
5.0 Plugin Plancher	4
5.1 Fonctionnement	4
5.2 Normes appliquées (CNB 2020 / CCQ)	5
5.3 Librairies et outils	5
6.0 Plugin Toiture	5
6.1 Fonctionnement	5
6.2 Normes appliquées (CCQ)	6
6.3 Librairies et outils	6
7.0 Plugin Analyse de plan (intelligence artificielle)	6
7.1 Fonctionnement	6
7.2 Librairies et outils	7
7.3 Validation séquentielle	7
7.4 Intégration Excel	7
8.0 Architecture technique	7
8.1 Stack technologique	7
8.2 Structure du code	7
9.0 Sources de recherche	8
9.1 Calculs - emoicq (YouTube)	8
9.2 Normes de construction	9
9.3 Intelligence artificielle	9

Plateforme d'outils pour constructeurs québécois - William Dorval	
9.4 Technologies web	9
10.0 Conclusion	9
Références	10

1.0 Introduction

Dans le domaine de la construction résidentielle au Québec, les professionnels doivent constamment jongler avec les exigences du Code de construction du Québec (CCQ) et du Code national du bâtiment (CNB 2020). Ces calculs, qui portent sur des éléments comme les escaliers, les rampes ou les solives de plancher, sont souvent effectués manuellement ou à l'aide de tableaux Excel peu fiables. Une erreur dans ces calculs peut entraîner des travaux non conformes, des risques pour la sécurité et des coûts de correction importants.

Ce projet propose une alternative concrète : une plateforme web regroupant plusieurs calculateurs spécialisés, chacun centré sur un élément de construction. L'utilisateur entre ses mesures, l'application effectue les calculs selon les normes en vigueur, indique si le résultat est conforme ou non, et produit une visualisation 3D ainsi qu'un plan de construction détaillé.

2.0 Description du projet

2.1 Contexte et objectif

La plateforme est conçue comme un ensemble de plugins indépendants, accessibles depuis une interface web. Le MVP (produit minimum viable) développé dans le cadre de ce cours comprend cinq plugins : escaliers, rampes et garde-corps, plancher, toiture, et un outil d'analyse de plans par intelligence artificielle. Tous les calculs se font côté client, sans base de données ni serveur, ce qui garantit un déploiement simple et une utilisation hors ligne possible.

2.2 Méthode de développement (SDD)

Le projet suit la méthode SDD (Specification Driven Development), une approche structurée qui oblige à rédiger une spécification complète avant d'écrire une seule ligne de code. Cette méthode a été choisie pour réduire les erreurs d'implémentation, faciliter la revue de code et documenter les décisions de conception. Chaque fonctionnalité passe par cinq étapes : spécification, plan technique, liste de tâches, implémentation et validation.

3.0 Plugin Escaliers

3.1 Fonctionnement

Le plugin d'escaliers est le plus complet de la plateforme. Il calcule toutes les dimensions d'un escalier intérieur et vérifie leur conformité avec le Code de construction du Québec. L'utilisateur entre la hauteur totale à monter (hauteur brute) et la longueur disponible au sol, et l'application calcule automatiquement le nombre de contremarches, la hauteur de chaque contremarche, la profondeur du giron, et applique la formule de Blondel pour s'assurer que l'escalier sera

Un système de codes couleur indique l'état de chaque paramètre : vert pour conforme, orange pour dans la zone d'avertissement (proche de la limite), et rouge pour non conforme. Des recommandations sont générées automatiquement pour guider l'utilisateur vers une solution. Le plugin produit aussi une visualisation 3D interactive et un plan de construction avec liste de matériaux.

3.2 Normes appliquées (CCQ)

Élément	Valeur / Description
Contremarche (Art. 9.8.4)	Min. 12,5 cm — Max. 20 cm
Giron (Art. 9.8.4)	Min. 22 cm — Max. 35,5 cm (privé)
Formule de Blondel	2H + G entre 60 et 64 cm (cible : 63 cm)
Dégagement en hauteur	Min. 195 cm (usage privé), 205 cm (commun)
Main courante (Art. 9.8.7)	Hauteur : 86,5 à 96,5 cm
Garde-corps (Art. 9.8.8)	Min. 92 cm, obligatoire si chute > 60 cm
Espacement barreaux	Max. 10 cm
Tolérance d'uniformité	5 mm entre contremarches consécutives

3.3 Librairies et outils

Élément	Valeur / Description
React Three Fiber	Rendu 3D de l'escalier dans le navigateur
Three.js	Moteur graphique 3D sous-jacent
Zod	Validation des données saisies par l'utilisateur
React Hook Form	Gestion du formulaire de saisie
shadcn/ui	Composants d'interface (boutons, cartes, onglets)
Tailwind CSS v4	Mise en page et styles visuels

3.4 Sources YouTube — émoicq

Toute la logique de calcul du plugin Escaliers vient de la série de vidéos de la chaîne YouTube émoicq, qui explique le calcul d'un escalier selon les normes de charpenterie québécoise. Chaque vidéo correspond à un exercice précis, reproduit directement dans le code.

Élément	Valeur / Description
Exercice 1	Calculs de base : contremarche, giron, longueur du limon, angle
Exercice 2	Loi de Blondel : $2H + G$ entre 60 et 64 cm (confort de montée)
Exercice 3	Blondel-Maximum : 3 rapports qualité + score /100
Exercice 4	Course limitée + crochet sous le chevêtre du plancher supérieur
Exercice 5	Calcul du puits d'escalier dans le plancher supérieur

4.0 Plugin Rampes et garde-corps

4.1 Fonctionnement

Ce plugin calcule les dimensions d'une rampe ou d'un garde-corps selon le contexte d'utilisation (usage privé ou commun). L'utilisateur entre la longueur de la rampe, la hauteur de chute, choisit le type d'installation et le matériau. Le plugin vérifie ensuite que les hauteurs requises sont respectées, calcule la longueur de la main courante avec les prolongements obligatoires aux extrémités, et génère un plan de construction étape par étape.

Quatre types de matériaux sont supportés, chacun générant une visualisation 3D différente : bois, métal, verre et câble. La liste de pièces est adaptée en conséquence pour chaque matériau. C'est le plugin le plus complet en termes de bibliothèque interne, avec cinq modules distincts : types, normes, calculs, matériaux et plan de construction.

4.2 Normes appliquées (CCQ)

Élément	Valeur / Description
Hauteur garde-corps	Min. 92 cm (privé), 107 cm si chute > 180 cm
Obligation garde-corps	Obligatoire si chute > 60 cm
Main courante	Hauteur : 86,5 à 96,5 cm
Espacement barreaux	Max. 10 cm (enfant ne doit pas passer)
Prolongement main courante	Requis aux deux extrémités

4.3 Librairies et outils

Élément	Valeur / Description
React Three Fiber	Visualisation 3D de la rampe et du garde-corps
Three.js	Moteur graphique pour les géométries 3D
Zod	Validation des entrées
shadcn/ui + Tailwind	Interface utilisateur

5.0 Plugin Plancher

5.1 Fonctionnement

Le plugin de plancher calcule la dimension de solive (joist) nécessaire pour supporter un plancher selon la portée, la charge et l'essence de bois. Il utilise la formule de flexion d'Euler-Bernoulli ($\delta = 5wL^4/384EI$) pour vérifier que la déflexion reste sous la limite $L/360$ imposée par le CCQ. L'algorithme teste différentes combinaisons de dimensions (2x6 à 2x12) et d'espacements (300, 400 et 600 mm) pour trouver la solution la plus économique conforme aux normes.

L'utilisateur entre la portée à franchir, le type de pièce (résidentiel ou commercial/garage), et l'essence de bois. Le plugin retourne la dimension de solive recommandée, l'espacement optimal et l'épaisseur minimale de sous-plancher requise. Une visualisation 3D illustre l'assemblage.

5.2 Normes appliquées (CNB 2020 / CCQ)

Élément	Valeur / Description
Limite de déflexion	L/360 (CCQ 9.4.3.1) sous charge vive
Charge vive résidentielle	1,9 kPa (CNB 2020, Table 4.1.5.3)
Charge vive commercial/garage	2,4 kPa
Charge morte estimée	0,5 kPa (fini + isolant + plafond)
Sous-plancher ≤ 400 mm	15,9 mm (5/8") — CCQ 9.23.15.3
Sous-plancher 600 mm	19,0 mm (3/4")

5.3 Librairies et outils

Élément	Valeur / Description
Calcul structurel	Formule d'Euler-Bernoulli implémentée en TypeScript
Essences de bois	SPF (E=9 500 MPa), Douglas (12 000 MPa), LVL (13 800 MPa)
React Three Fiber	Visualisation 3D de la section de plancher
shadcn/ui + Tailwind	Interface et résultats visuels

6.0 Plugin Toiture

6.1 Fonctionnement

Le plugin de toiture calcule les quantités de matériaux nécessaires pour couvrir un toit selon ses dimensions, sa pente et son type. Trois formes de toit sont supportées : deux versants (gable), à croupe (hip) et en appentis (shed). Le plugin calcule la surface horizontale et la surface développée (surface réelle à couvrir en tenant compte de la pente), le nombre de chevrons requis, les quantités de bardeaux ou de membrane, et les surfaces de ventilation selon le CCQ.

La charge de neige est calculée selon la région du Québec, ce qui est particulièrement pertinent pour les régions nordiques où les charges peuvent être significativement plus élevées. Trois types de revêtements sont supportés : bardeaux d'asphalte, tôle d'acier et membrane, chacun ayant une pente minimale différente imposée par le code.

6.2 Normes appliquées (CCQ)

Élément	Valeur / Description
---------	----------------------

Pente min. bardeaux asphalte	Imposée par CCQ 9.26.1 selon revêtement
Pente min. tôle d'acier	Inférieure à celle des bardeaux
Pente min. membrane	Peut être quasi-plate
Ventilation (CCQ 9.19.1.1)	1/300 de la surface de plafond (entrée + sortie égales)
Charge de neige	CNB 2020, Annexe C, Tableau C-2 selon région QC
Surplus de matériaux	+15% pour coupes et chevauchements (bardeaux)

6.3 Librairies et outils

Élément	Valeur / Description
Calcul géométrique	Trigonométrie (cos, tan) en TypeScript pour surfaces développées
React Three Fiber	Visualisation 3D de la charpente et du toit
shadcn/ui + Tailwind	Interface et affichage des résultats

7.0 Plugin Analyse de plan (intelligence artificielle)

7.1 Fonctionnement

Ce plugin se distingue des autres par l'utilisation d'un modèle d'intelligence artificielle. L'utilisateur téléverse des photos ou des croquis d'un plan de construction — même manuscrits — et joint un fichier Excel qui liste les champs à extraire. L'IA analyse les images et tente de lire les valeurs correspondantes, en attribuant un niveau de confiance (0 à 100) et un statut à chaque champ : trouvé, incertain, introuvable ou illisible.

Les résultats sont présentés sous forme d'assistant de validation séquentiel, où l'utilisateur confirme ou corrige chaque valeur une à la fois avant de générer le fichier Excel final. Le prompt système envoyé au modèle est spécialement conçu pour la lecture de croquis de chantier québécois, incluant la terminologie locale pour les balcons, escaliers et garde-corps.

Un mécanisme de réessai automatique gère les erreurs 503 de l'API (service temporairement surchargé), ce qui améliore la fiabilité en conditions réelles.

7.2 Librairies et outils

Élément	Valeur / Description
@google/genai	SDK officiel pour l'API Google Gemini (modèle d'IA multimodal)
ExcelJS	Lecture du fichier Excel de définition des champs et écriture du résultat
Next.js API Route	Endpoint serveur pour appeler l'API Gemini de façon sécurisée

shadcn/ui + Tailwind	Interface de l'assistant de validation carte par carte
Lucide React	Icônes (vérification, avertissement, exportation, etc.)

7.3 Assistant de validation séquentielle

Après l'analyse IA, les résultats s'affichent champ par champ. Pour chaque champ, l'utilisateur voit la valeur trouvée, le niveau de confiance (0-100), le statut (ok / incertain / introuvable / illisible) et une note du modèle. Trois boutons : Oui (valeur correcte), Non (saisie manuelle), Non spécifié (cellule vide).

7.4 Format du fichier Excel source

L'utilisateur prépare un fichier Excel avec les noms de champs en colonne A et des cellules vides en colonne B comme cibles. Après validation, le fichier original est rempli aux cellules cibles et téléchargé sans toucher la mise en forme existante.

Élément	Valeur / Description
Colonne A	Nom du champ à extraire (ex. Giron, Contremarche, Largeur)
Colonne B vide	Cellule cible : l'IA écrit la valeur ici après validation
Reste du fichier	Non modifié : formules et mise en forme conservées

8.0 Architecture technique

8.1 Stack technologique

Toute la plateforme est construite avec des technologies modernes du développement web. Le choix de Next.js 16 avec l'App Router permet un déploiement simple sur Vercel ou n'importe quel hébergeur compatible Node.js. React 19 gère l'interface côté client, et TypeScript en mode strict est utilisé partout pour éviter les erreurs de type qui sont particulièrement coûteuses dans un contexte de calculs techniques.

Élément	Valeur / Description
Framework	Next.js 16 App Router
Interface	React 19 + TypeScript strict
Styles	Tailwind CSS v4 + shadcn/ui
3D	React Three Fiber + Three.js
Formulaires	React Hook Form + Zod
IA	Google Gemini via @google/genai
Excel	ExcelJS
Thème	next-themes (mode clair/sombre)

8.2 Structure du code

Chaque plugin suit la même organisation interne. La logique métier (calculs, normes, types) est séparée dans `src/lib/[plugin]/`, tandis que l'interface est dans `src/components/plugins/[plugin]/`. Cette séparation permet de tester la logique indépendamment de l'affichage et de maintenir chaque composant sous la limite de 200 lignes fixée dans les règles du projet. Les constantes de normes ne sont jamais codées directement dans les composants ; elles sont toujours importées depuis le fichier `normes.ts` du plugin concerné.

9.0 Sources de recherche

9.1 Calculs de charpenterie — émoicq (YouTube)

La série YouTube émoicq est la source principale des algorithmes du plugin Escaliers. Les cinq exercices de la série couvrent toutes les formules implémentées dans le code, des calculs de base jusqu'au puits dans le plancher supérieur. Les formules proviennent directement du Code de construction du Québec — ce qui garantit leur conformité.

Mots-clés utilisés : calcul escalier québec charpenterie, émoicq escalier, calcul contremarche giron québec.

9.2 Normes de construction (CCQ / RBQ / CNB 2020)

Élément	Valeur / Description
rbq.gouv.qc.ca	Articles du CCQ — escaliers, rampes, garde-corps
qccodes.ca	Version lisible du code, recherche par article
plans-architecture.ca	Fiches pratiques sur les dimensions réglementaires
escalierinterieur.ca	Tableau normes résidentielles vs commerciales
nrc-cnrc.gc.ca (CNB 2020)	Charges structurelles, neige par région du Québec

9.3 Intelligence artificielle — Gemini

Élément	Valeur / Description
ai.google.dev/docs	Documentation API Gemini : modèles, appel, structured output
Google AI Studio	Interface pour tester les prompts en direct avant de coder
ai.google.dev — vision	Guide analyse d'images : <code>inlineData</code> , <code>base64</code> , multi-images
ai.google.dev — structured-output	Forcer un JSON de structure fixe en réponse

9.4 Technologies web

Élément	Valeur / Description
nextjs.org/docs	App Router, routes API, désactivation SSR pour ExcelJS
docs.pmnd.rs/react-three-fiber	Canvas 3D, hooks, géométries, lumières
threejs.org/docs	API Three.js : géométries, matériaux PBR, OrbitControls

ui.shadcn.com	Composants React copiés dans le projet
github.com/exceljs/exceljs	Lecture et écriture de fichiers .xlsx côté client
zod.dev	Validation de schéma TypeScript-first pour les entrées utilisateur

10.0 Conclusion

Ce projet démontre qu'il est possible de produire un outil professionnel utile dans le cadre d'un cours collégial, à condition d'utiliser une méthode de développement rigoureuse. La combinaison de la méthode SDD, de TypeScript strict et d'une architecture modulaire a permis de livrer cinq plugins fonctionnels sans accumulation de dette technique.

Les calculateurs de normes de construction répondent à un besoin réel : les professionnels sur le terrain n'ont pas toujours accès à un ingénieur ou à un logiciel spécialisé pour vérifier rapidement si une configuration est conforme. Cette plateforme web, accessible sur téléphone ou tablette, représente une solution légère et accessible à ce problème.

Pour la suite, les pistes d'amélioration les plus intéressantes seraient l'ajout d'un mode impression pour produire des rapports PDF directement depuis l'application, la localisation en anglais pour rejoindre les constructeurs hors Québec, et l'intégration de mises à jour automatiques lorsque le Code de construction est modifié.

Références

1. Gouvernement du Québec. (2023). Code de construction du Québec (CCQ). Régie du bâtiment du Québec. <https://www.rbq.gouv.qc.ca>
2. Conseil national de recherches Canada. (2020). Code national du bâtiment — Canada 2020 (CNB 2020). <https://www.nrc-cnrc.gc.ca>
3. Google LLC. (2024). Google Gemini API — Documentation. <https://ai.google.dev/docs>
4. Vercel. (2024). Next.js 16 — Documentation officielle. <https://nextjs.org/docs>
5. Three.js Authors. (2024). Three.js — Documentation. <https://threejs.org/docs>
6. Patos Mourão, A. (2024). fpdf2 — Documentation. <https://py-pdf.github.io/fpdf2/>
7. shadcn. (2024). shadcn/ui — Composants React accessibles. <https://ui.shadcn.com>